skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
MODELLING EQUIPMENT	No. Dok. : TMBP-SP001-PI-GEN-D103 Rev. : A Halaman : 1 dari 16	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

A	29/12/2025	Issued For Review	BS	AS	RTN		
REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. *GENERAL* 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
2. *MODELING EQUIPMENT* 8
2.1 Metoda Pemodelan 8
2.2 Teknis Pemodelan 8
2.3 *Equipment 3D Model* 8

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

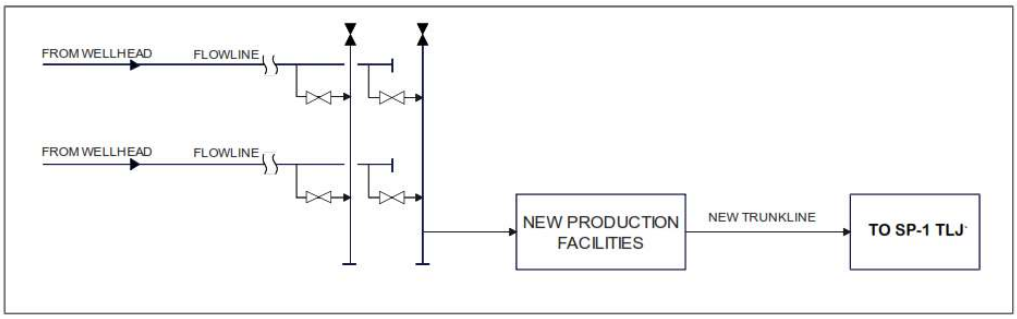
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari *flowline*, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke *custody transfer* (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah *idle* atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan *Tank On-Site* (TOS) dan dikirim secara *gross* ke SP-II TMT menggunakan *trucking*. Dikarenakan tidak adanya *line gas* ke sumur-sumur struktur TMB, *supply* listrik untuk *pumping* unit menggunakan solar *(diesel engine)*. Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan *trucking*. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi

hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

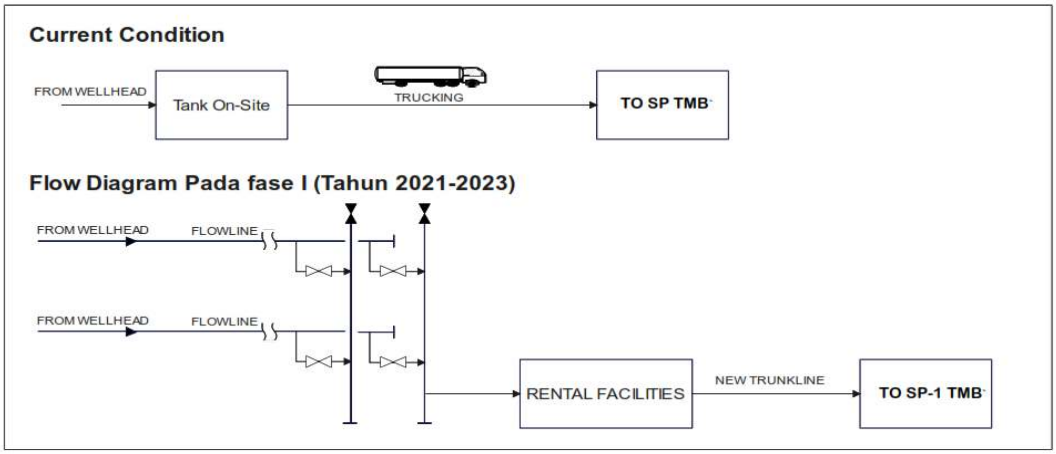
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa *Early Production Facility* (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran, sewa EPF dan *trunkline* dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Tujuan dari dokumen ini adalah memberikan prosedur pemodelan 3D utamanya dalam pemodelan *equipment* oleh masing-masing disiplin *engineering* pada proyek Jasa Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam prosedur ini meliputi:

1) Metoda pemodelan *equipment*.
2) Teknis pemodelan *equipment.*
3) Hasil penggambaran 3D model *equipment*.

2. *MODELING EQUIPMENT*

2.1 Metoda Pemodelan

Mechanical Equiment modeling dapat dilakukan dengan 3 Metoda, antara lain:

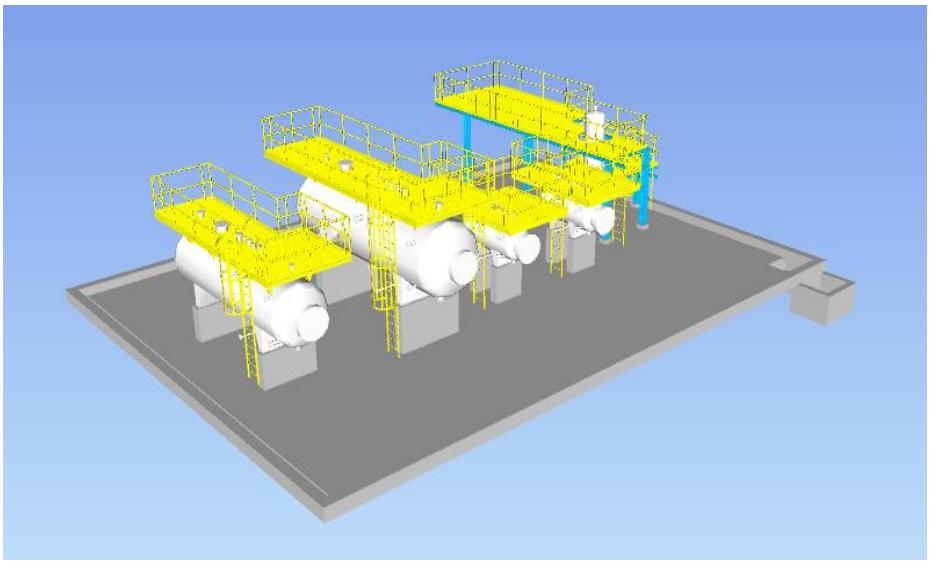
- Pemodelan menggunakan *Primitive Shape,* dimana metoda ini menggabungkan beberapa bentuk dasar dari *3D* model kemudian mengkonversinya menjadi bentuk Inteligent *3D* model *Plant3D*.
- Pemodelan dengan menggunakan Template orisinil yang sudah disediakan didalam aplikasi, yang meliputi bentuk umum dari *Mechanical Equipment* seperti Tanki, Pompa, *Vessel, Nozzle* dan bentuk *Mechanical Equipment* lainnya termasuk dengan aksesories seperti *Skirt, platform & Legs.*
- Pemodelan dengan metoda Import dari perangkat atau aplikasi lain yang didukung lalu kemudian dikonversi menjadi bentuk Mechanical Equipment Plant3D.

2.2 Teknis Pemodelan

- Pemodelan *Equipment* harus berada dibawah hierarki folder *Mechanical*.
- Setiap gambar & model *Eqipment* dimodelkan didalam satu drawing yang erpisah dari setiap *Equipment* lainnya.
- Model *Equipment* dimodelkan berdasarkan koordinat actual yang diepakati dan digunakan dalan ketentuan proyek yang mengacu ke gambar *Plot Plan*.
- Setiap Model *Equipment* harus diberikan Tagging yang sesuai dengan mengacu ke *P&ID* dan *Plot Plan* sesuai dengan ketentuan penamaan.

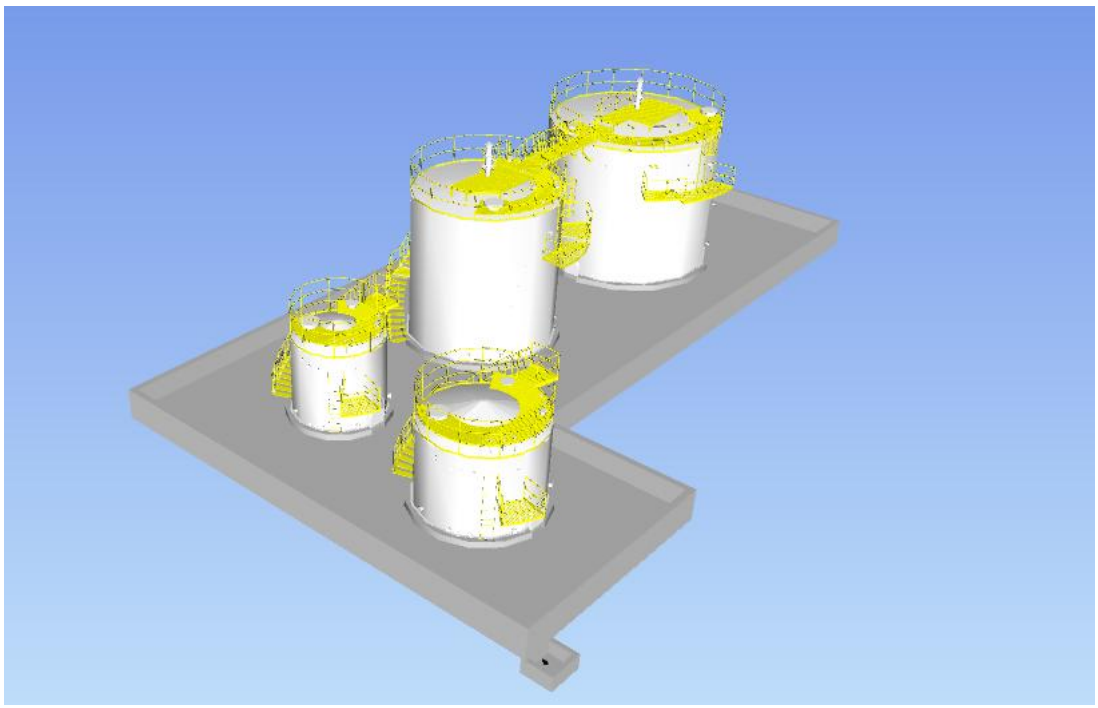
2.3 *Equipment 3D Model*

- *Vessels*



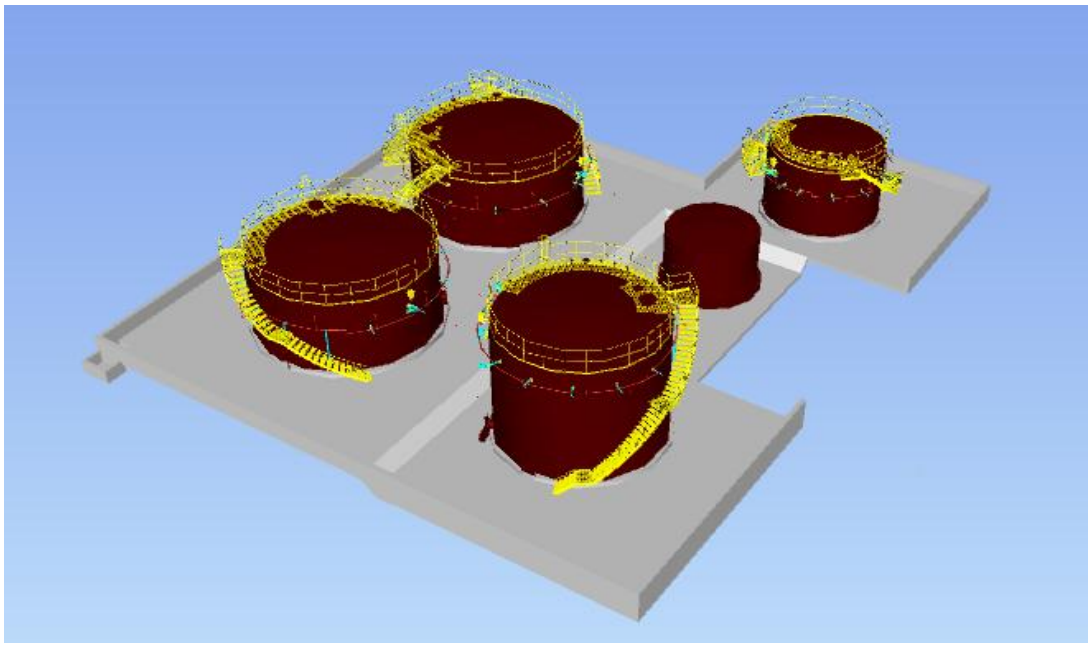
Gambar 1. Vessel V-001, V-002, V-003, V-004 and V-005

- *Test Tank & Wash Tank*



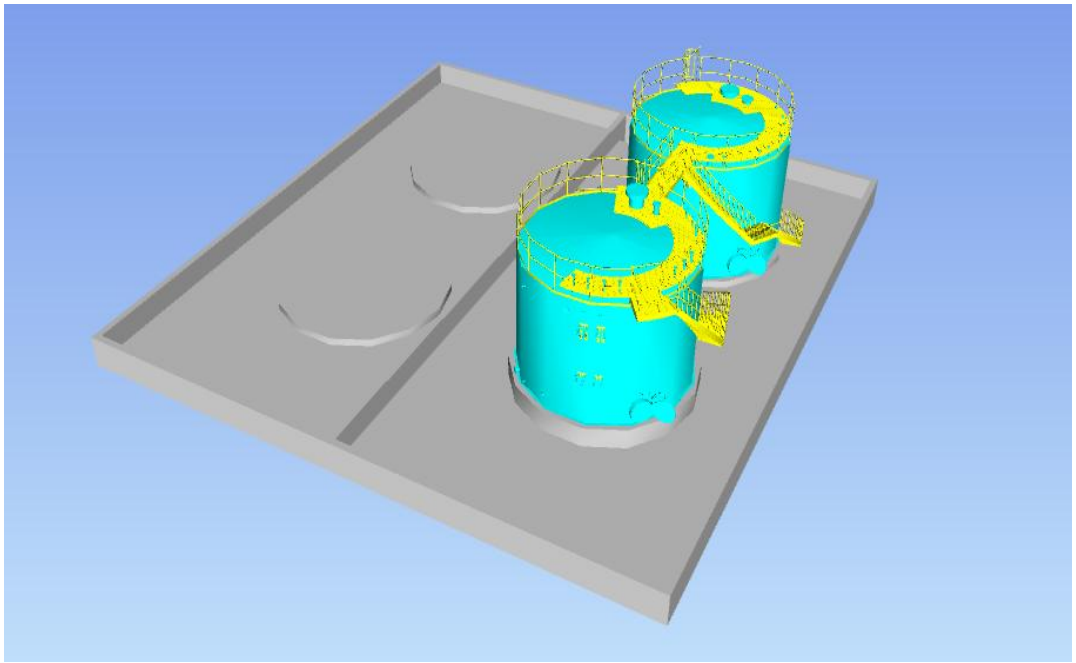
Gambar 2. T-001, T-002, T-003 & T-004

- *Storage Tank*



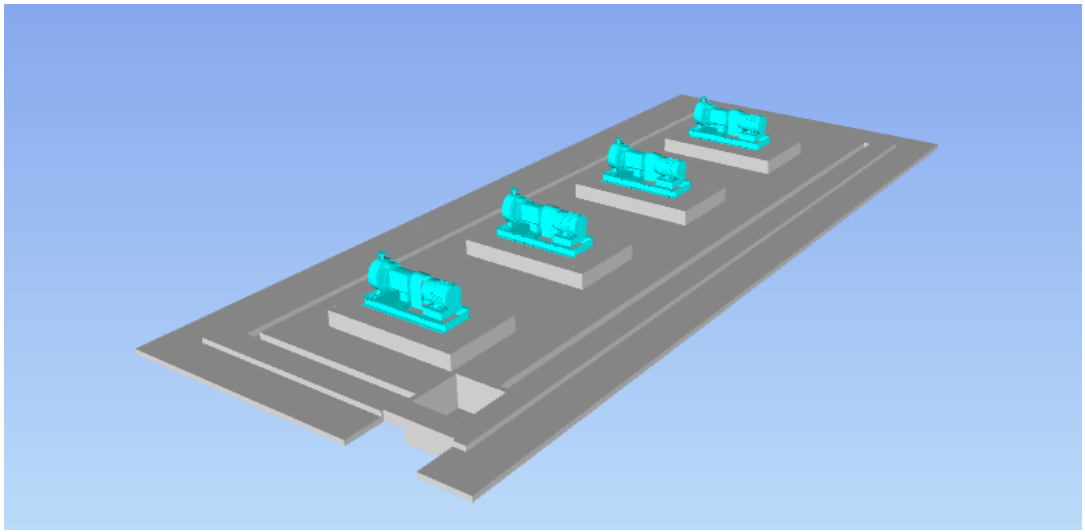
Gambar 2. T-005A/B & T-006A/B

- *Produce and Treated Tank*

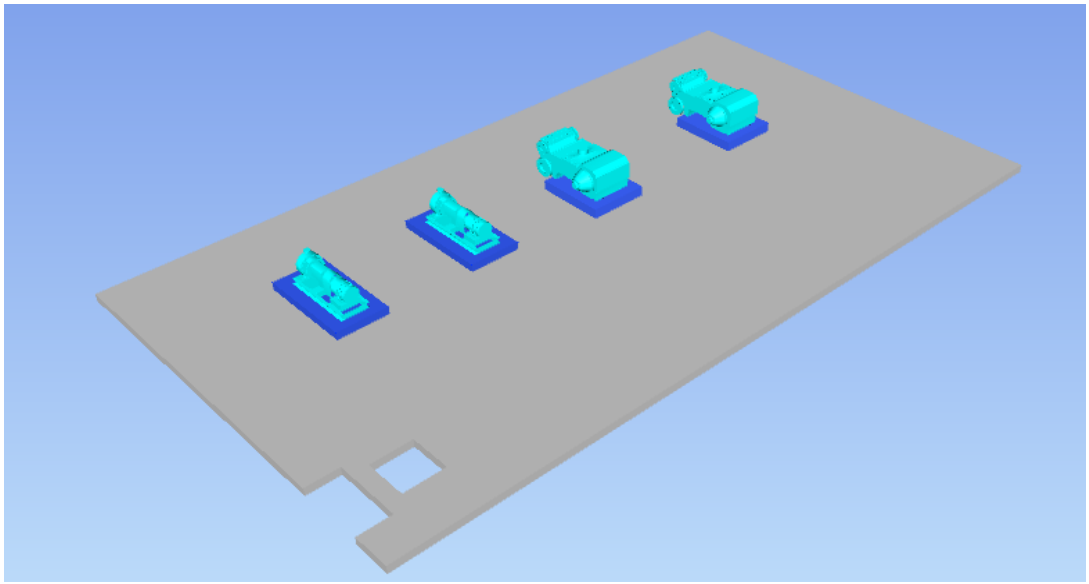


Gambar 3. T-007 & T-008

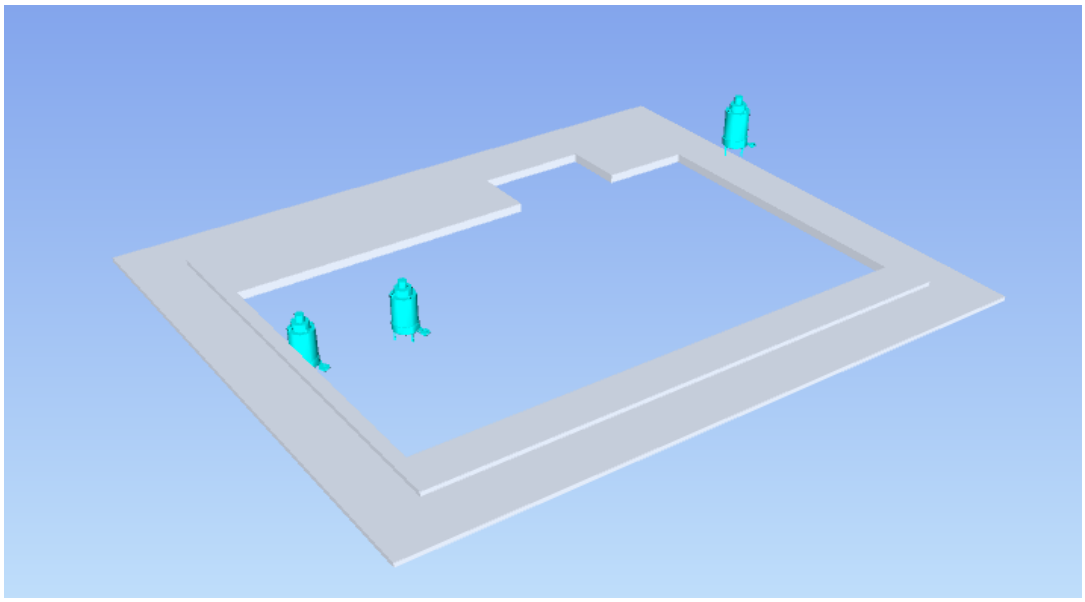
- *Pumps*



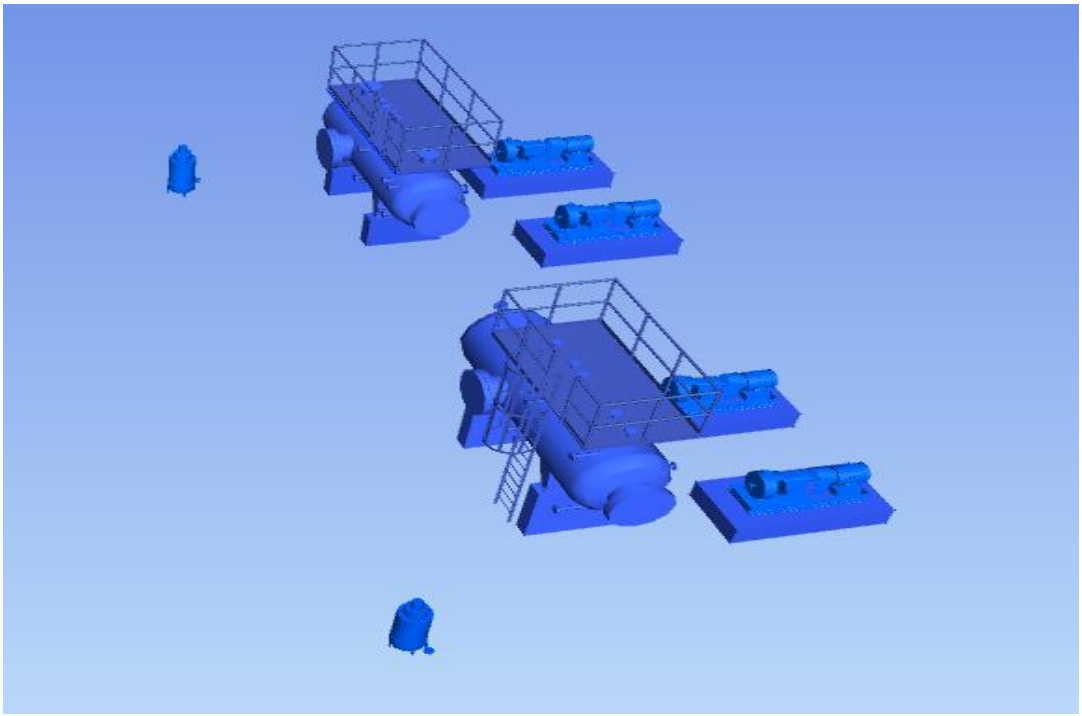
Gambar 3. P-002A/B & P-003A/B



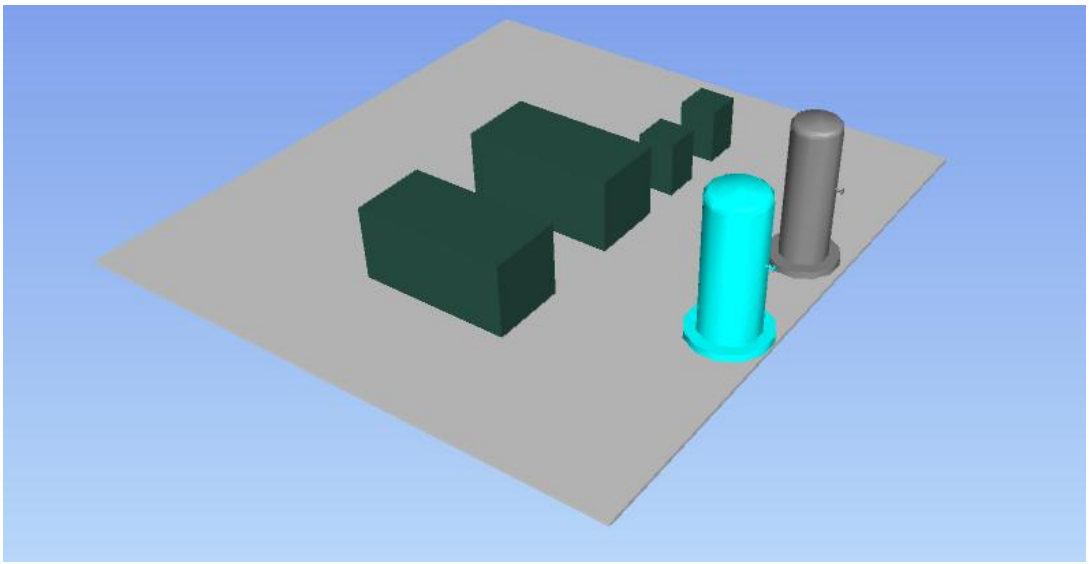
Gambar 5. P-004A/B & P-005A/B



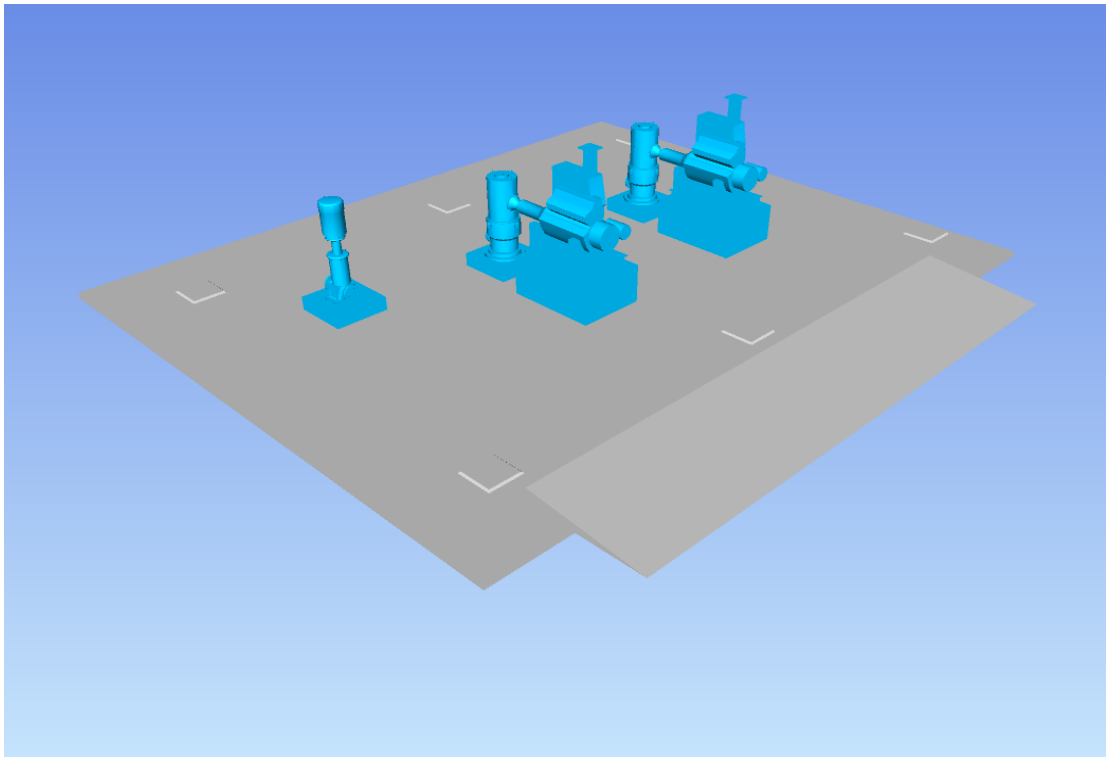
Gambar 6. P-019, P-020, AND P-022



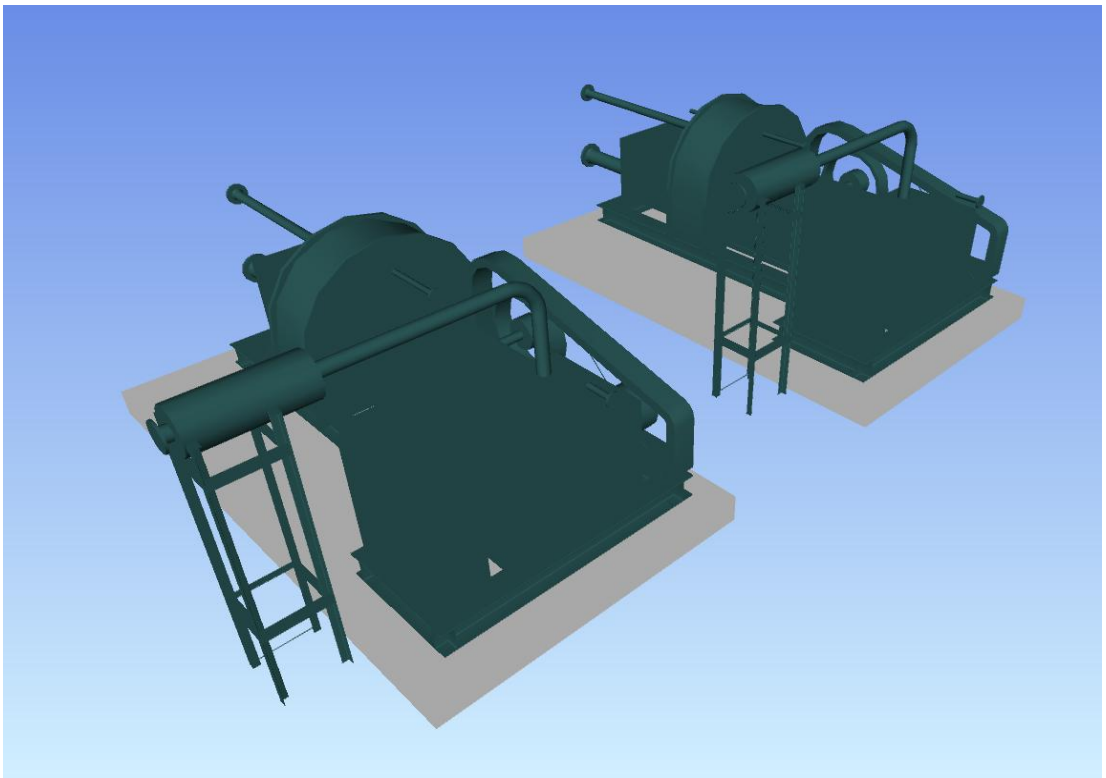
Gambar 6, V-005, V-007, P-006A/B and P-007A/B



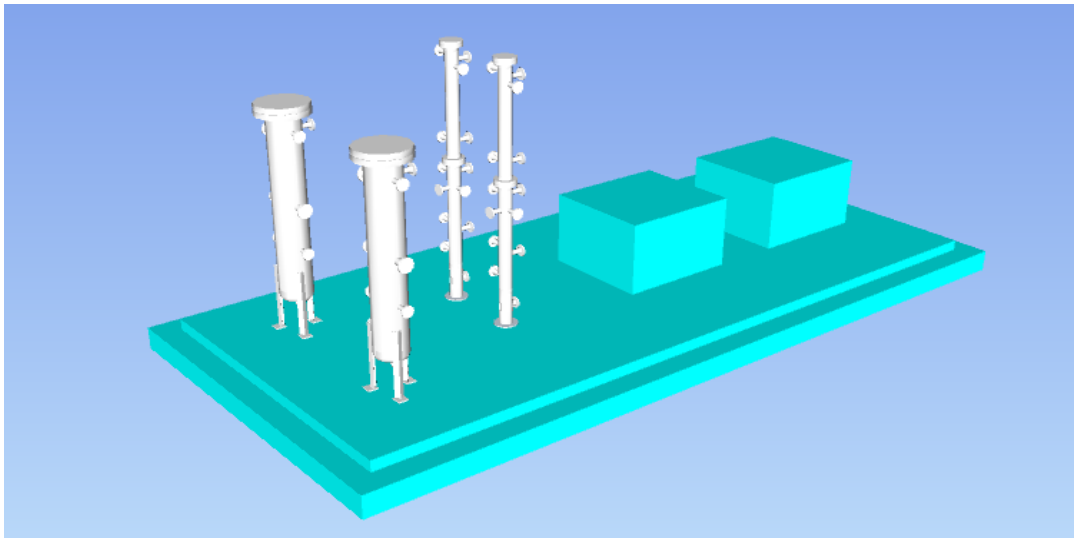
Gambar 8, Z-005, Z-006, V-009 and V-010 Package



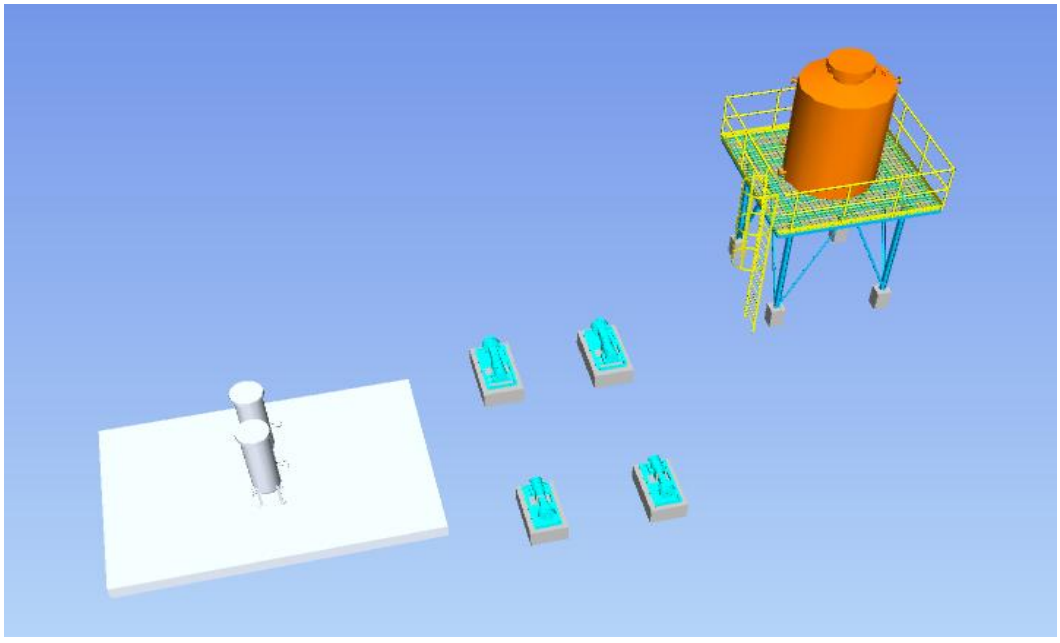
Gambar 4. Diesel Fire Water Pump & Jockey Pump



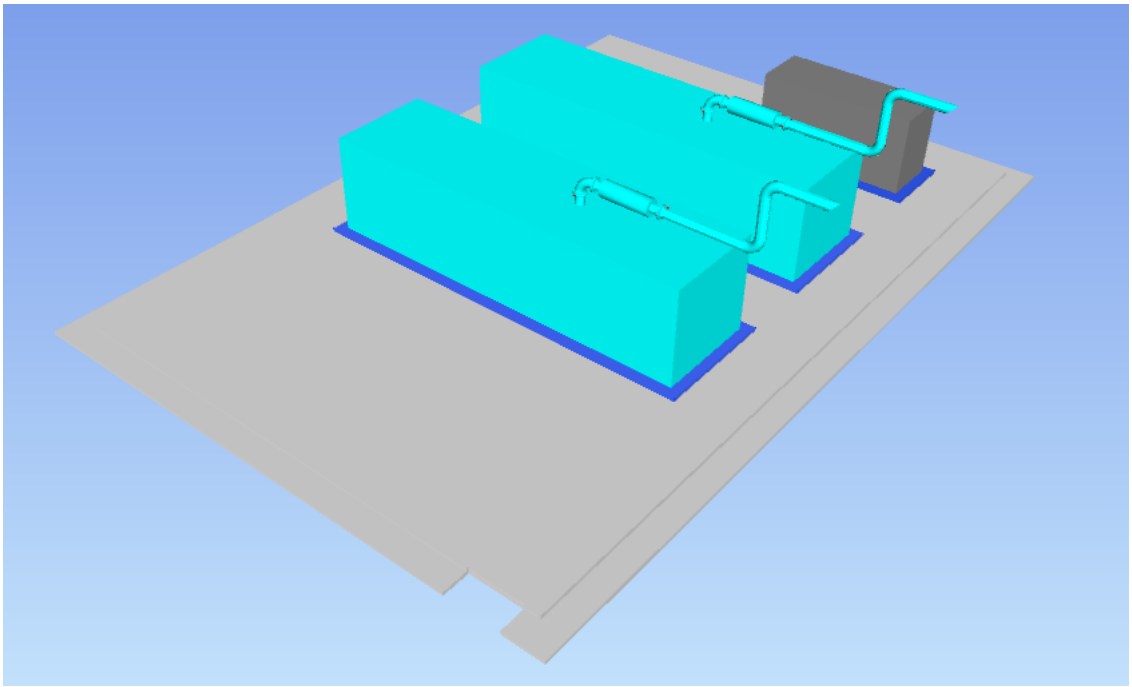
Gambar 5. P-001 A/B



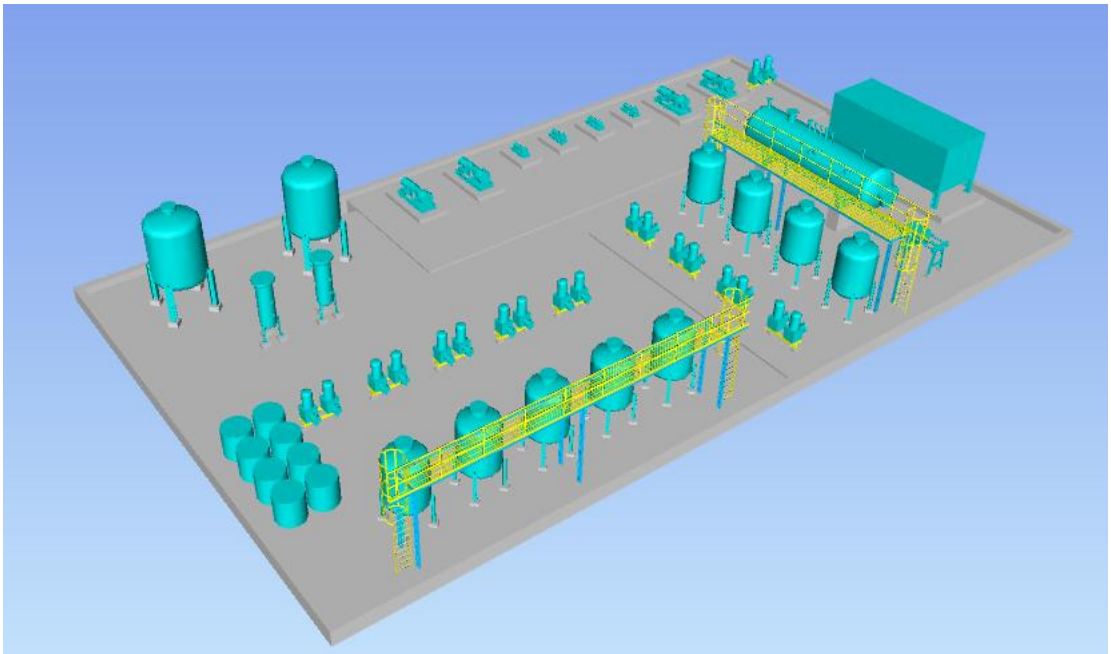
Gambar 11, Z-002 (Fuel Gas Package)



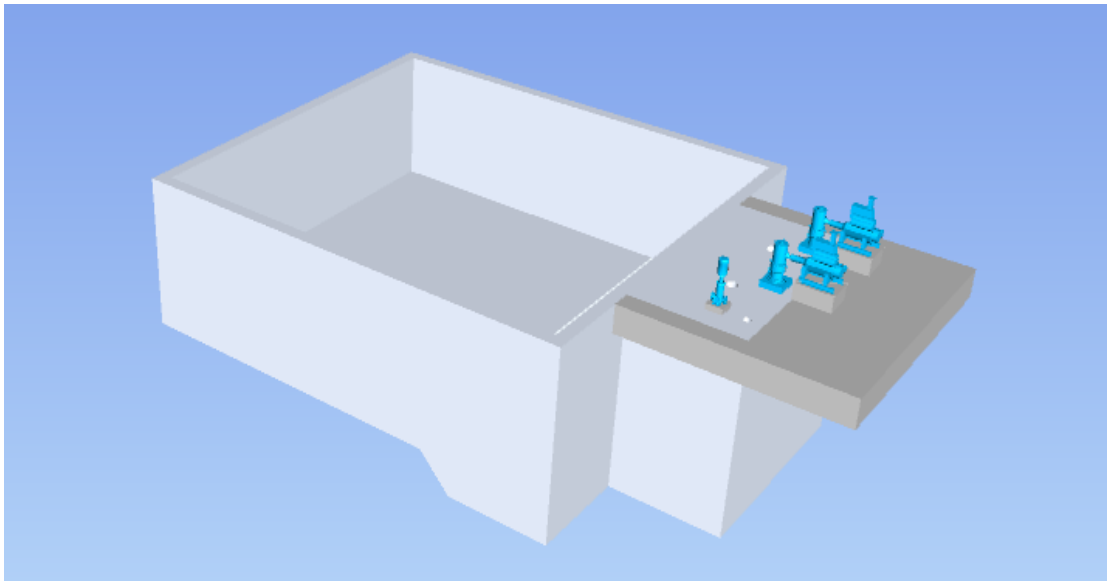
Gambar 16, Z-004 (Water Treatment Package)



Gambar 6. DEG and GEG (Diesel and Gas Engine Generator Package)



Gambar 18, Z-001, Z-003 (WTIP and Chemical Injection Package)



Gambar 19, P-050A/B, P-051